

සියලුම අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් (All Rights Reserved)

இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2022(2023)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2022(2023)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2022(2023)

ලෝකීය විද්‍යාව I
பௌதிகவியல் I
Physics I

01 T I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

அறிவுறுத்தல்கள் :

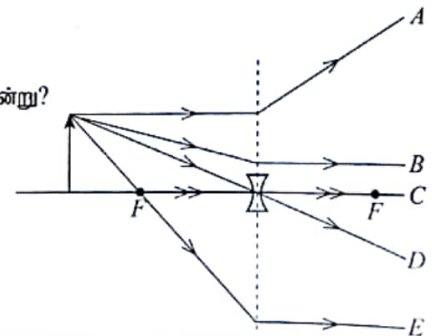
@dr.harraz

- * இவ்வினாத்தாள் 11 பக்கங்களில் 50 வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசிக்க.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (x) இருவதன் மூலம் காட்டுக.

கணிப்பாணப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

$$(g = 10 \text{ m s}^{-2})$$

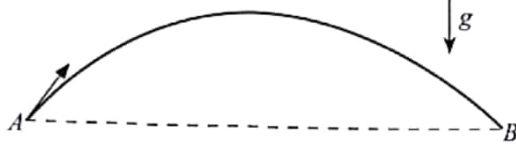
1. பின்வரும் கணியச் சோடிகளில் எந்தச் சோடியில் ஒரு காவியும் ஓர் எண்ணியும் முறையே இடம்பெறுகின்றன?
 - (1) திணிவு, வேகம்
 - (2) வலு, கதி
 - (3) வேலை, தூரம்
 - (4) விசை, அழுத்தச் சக்தி
 - (5) உந்தம், முறுக்கம்
2. ஒரு பொருளின் மீது தாக்கும் இரு ஒருதள விசைகளின் பருமன்கள் 11 N, 5 N ஆகும். பின்வரும் பெறுமானங்களில் எந்தப் பெறுமானம் விளையுள் விசையின் பருமனுக்குச் சமனாக இருக்கமாட்டாது?
 - (1) 16 N
 - (2) 9 N
 - (3) 7 N
 - (4) 6 N
 - (5) 5 N
3. ஓர் இசைக் கருவியினால் உண்டாக்கப்படும் ஒலியின் பண்பு சார்ந்திருப்பது
 - (1) ஒலியின் மீழ்றனை
 - (2) ஒலியின் வீச்சத்தை
 - (3) ஒலியின் செறிவை
 - (4) ஒலியின் அலைநீளத்தை
 - (5) ஒலியில் உள்ள மேற்றொனிகளின் இருப்பை
4. ஒரு நிலையான காந்தப் புலம் இடைத்தாக்கம் புரியாதது எந்த
 - (1) நிலையான மின்னேற்றங்களுடனும் ஆகும்.
 - (2) அசையும் மின்னேற்றங்களுடனும் ஆகும்.
 - (3) ஒட்டத்தைக் காவும் கம்பிகளுடனும் ஆகும்.
 - (4) நிலையான நிலைபேறான காந்தங்களுடனும் ஆகும்.
 - (5) அசையும் நிலைபேறான காந்தங்களுடனும் ஆகும்.
5. மின்மோட்டரில் உள்ள பின் மி.இ.வி உயர்ந்தபட்சமாக இருப்பது
 - (1) மோட்டர் தொழிற்படாதபோது
 - (2) மோட்டர் அதன் தொழிற்பாட்டை ஆரம்பிக்கும்போது
 - (3) மோட்டரின் கதி அதிகரிக்கும்போது
 - (4) மோட்டர் அதன் உயர்ந்தபட்சக் கதியில் இருக்கும்போது
 - (5) மோட்டரின் கதி குறையும்போது
6. உருவில் வரையப்பட்டுள்ள கதிர்களில் எந்தக் கதிர் சரியானதன்று?
 - (1) A
 - (2) B
 - (3) C
 - (4) D
 - (5) E



[பக். 2 ஐப் பார்க்க]

7. $\bar{u}$ குவாக்கின் ($\bar{u}$ quark) ஏற்றம் யாது? (அடிப்படை ஏற்றம் e ஆகும்)
- (1) 0 (2) $+\frac{1}{3}e$ (3) $+\frac{2}{3}e$ (4) $-\frac{2}{3}e$ (5) $-\frac{1}{3}e$
8. சூரியனின் மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை 6000 K ஆகும். அது 500 nm உச்ச அலைநீளத்தில் கரும்பொருட் கதிர்வீச்சைக் காலுவின்றது. மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை 10 000 K ஆகவுள்ள ஒரு கரும்பொருளினால் காலப்படும் கதிர்வீச்சின் உச்ச அலைநீளத்தின் பெறுமானம் யாது?
- (1) 30 nm (2) 300 nm (3) 500 nm (4) 600 nm (5) 800 nm

9. புள்ளி A இலிருந்து எறியப்பட்ட ஒரு பந்தின் பாதை AB ஐ உரு காட்டுகின்றது. வளித் தடையைப் புறக்கணிக்க.



பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

- (A) பாதையின் உயர்ந்தபட்ச உயரத்தில் பந்தின் வேகம் பூச்சியமாகும்.
 (B) புள்ளி B இல் பந்தின் வேகம் புள்ளி A இல் உள்ள வேகத்திற்குச் சமம்.
 (C) புள்ளி B இல் பந்தின் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி புள்ளி A இல் உள்ள இயக்கப்பாட்டுச் சக்திக்குச் சமம்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

- (1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.
 (2) (C) மாத்திரம் உண்மையானது.
 (3) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (4) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

10. கம்பியின் திரவியத்தின் யங்ஸின் மட்டு

- (A) கம்பியின் தொடக்க நீளத்தைச் சார்ந்திருக்கின்றது.
 (B) கம்பியின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவைச் சார்ந்திருக்கின்றது.
 (C) கம்பியின் திரவியத்தின் இயல்பைச் சார்ந்திருக்கின்றது.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

- (1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.
 (2) (B) மாத்திரம் உண்மையானது.
 (3) (C) மாத்திரம் உண்மையானது.
 (4) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
 (5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

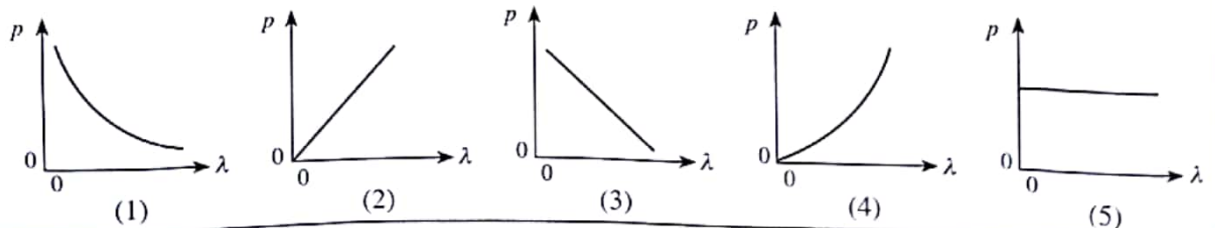
11. ஒரு சமாந்தர உலோகத் தகட்டுச் சோடிக்கிடையே 200 V m^{-1} செறிவு உள்ள ஒரு சீரான மின் புலம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. ஒரு 10 V அழுத்த வித்தியாசத்தை உண்டாக்குவதற்குத் தகடுகளுக்கிடையிலான வேறாக்கம் யாதாக இருத்தல் வேண்டும்?

- (1) 20 mm (2) 30 mm (3) 50 mm (4) 20 m (5) 30 m

12. நிற்பாட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு காரில் உள்ள எச்சரிக்கைச் சீழ்க்கை 510 Hz மீறன் உள்ள ஒலி அலைகளைக் காலுகின்றது. ஒரு மோட்டர்ச் சைக்கிளில் செல்லும் ஒருவர் காரிலிருந்து நேரடியாக அப்பாற் செல்கின்றார். அவர் எச்சரிக்கைச் சீழ்க்கையின் மீறனை 480 Hz இற் கேட்டால், அவருடைய வேகம் யாது? (வளியில் ஒலியின் கதி 340 m s^{-1} ஆகும்)

- (1) 10 m s^{-1} (2) 15 m s^{-1} (3) 20 m s^{-1} (4) 25 m s^{-1} (5) 30 m s^{-1}

13. ஒரு துணிக்கையின் உந்தம் (p) ஆனது அதன் டி புறொக்லி (de Broglie) அலைநீளம் (λ) உடன் மாறலைப் பின்வரும் வரைபுகளில் எது மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கின்றது?



14. ஒரு காரில் உள்ள கொழுப்புக் காம்பின் (grease nipple) விட்டம் $5 \times 10^{-4} \text{ m}$ உம் நீளம் $3 \times 10^{-3} \text{ m}$ உம் ஆகும். கொழுப்பின் பிசுக்குமைக் குணகம் 80 Pa.s எனின், 10 s இல் 10^{-6} m^3 கனவளவுள்ள கொழுப்பை இக்காம்பினூடாக வெளியேற்றுவதற்குத் தேவையான அழுக்க வித்தியாசம் யாது?
 $[(2.5)^4 = 40 \text{ எனவும் } \pi = 3 \text{ எனவும் எடுத்துக் கொள்க}]$

(1) $1.6 \times 10^3 \text{ Pa}$ (2) $1.6 \times 10^4 \text{ Pa}$ (3) $1.6 \times 10^5 \text{ Pa}$ (4) $1.6 \times 10^6 \text{ Pa}$ (5) $1.6 \times 10^7 \text{ Pa}$

15. தனிப் பூச்சிய வெப்பநிலை பற்றி ஆக்கப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(A) அது வளிமண்டல அழுக்கத்தில் நீர் உறையும் வெப்பநிலையாகும்.

(B) அது எல்லா வாயுக்களும் திரவங்களாக மாறும் வெப்பநிலையாகும்.

(C) அது ஓர் இலட்சிய வாயுவின் இடை இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி பூச்சியமாகும் வெப்பநிலையாகும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

(1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.

(2) (C) மாத்திரம் உண்மையானது.

(3) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.

(4) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.

(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

16. பின்வருவனவற்றில் எது தரவின் ஒரு பிற்றை (one bit) மாத்திரம் தேக்கி வைக்கும்?

(1) AND படலை (2) NOR படலை (3) XOR படலை (4) OR படலை (5) எழுவிற்

17. l நீளமுள்ள ஓர் எளிய ஊசலின் அலைவுக் காலம் T ஆகும். ஓர் உயர்த்தியின் சீலிங்கிலிருந்து $2l$ நீளமுள்ள ஓர் எளிய ஊசல் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளதெனக் கொள்க. உயர்த்தி நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கி $\frac{g}{2}$ இல் ஆர்முடுகுமெனின், இவ்ஊசலின் அலைவுக் காலம் யாதாக இருக்கும்?

(1) $\frac{T}{4\sqrt{3}}$

(2) $\frac{T}{2\sqrt{3}}$

(3) $\frac{T}{\sqrt{3}}$

(4) $\frac{2T}{\sqrt{3}}$

(5) $\frac{4T}{\sqrt{3}}$

18. 2 kg திணிவுள்ள ஒரு பொருள் ஓர் உராய்வின்றிய கிடை மேற்பரப்பு மீது தொடக்கத்தில் ஓய்வில் உள்ளது. அடுத்ததாக நேரம் t உடன் மாறும் ஒரு கிடை விசை F ஆனது உருவிற் காட்டியவாறு 6 s முழுவதும் பொருளின் மீது தாக்குகின்றது. பொருளின் இறுதி வேகம் யாது?

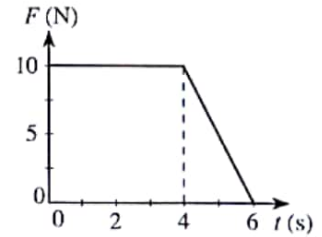
(1) 20 ms^{-1}

(2) 25 ms^{-1}

(3) 30 ms^{-1}

(4) 40 ms^{-1}

(5) 50 ms^{-1}

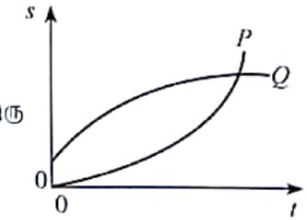


19. ஒரு நேர்கோடு வழியே இயங்கும் P, Q என்னும் இரு பொருள்களின் இடப்பெயர்ச்சி (s)-நேர (t) வரைபுகள் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(A) இரு பொருள்களினதும் வேகங்கள் ஒரே திசையில் உள்ளன.

(B) இரு பொருள்களினதும் வேகங்கள் நேரத்துடன் அதிகரிக்கின்றன.

(C) இவ்விரு வரைபுகளும் சந்தித்துச் செல்லும் புள்ளியில் இரு பொருள்களுக்கும் சம வேகங்கள் உண்டு.



மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

(1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.

(2) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.

(3) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.

(4) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.

(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

20. 1 kg திணிவுள்ள ஒரு குற்றி ஒரு கரடான கிடை மேற்பரப்பு மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கிடையுடன் 30° இற் சாய்ந்த ஒரு 4 N விசையினால் குற்றி இழுக்கப்படுகின்றது. குற்றி எல்லை நாப்பத்தில் இருக்குமெனின், இவ்விரு மேற்பரப்புகளுக்குமிடையே உள்ள எல்லை உராய்வுக் குணகத்தின் பெறுமானம் யாது?

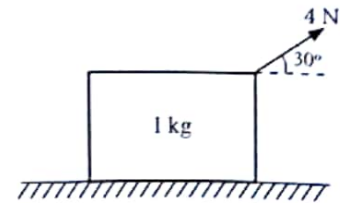
(1) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(2) $\frac{\sqrt{3}}{5}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{6}$

(4) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(5) $\frac{\sqrt{3}}{10}$



[பக். 4 ஐப் பார்க்க]

21. கனம் அலைகள் பற்றி ஆக்கப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

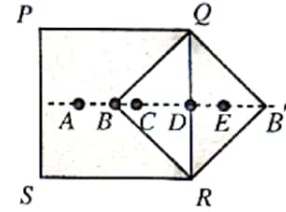
- (A) ஆழங்குறையில் உள்ள அலைகளின் அலைநீளங்கள் ஆழங்குறைந்த நீரில் உள்ள அலைகளின் அலைநீளங்களிலும் குறைந்தனவாகும்.
 (B) ஆழங்குறையில் உள்ள அலைகளின் கதிர்கள் ஆழங்குறைந்த நீரில் உள்ள அலைகளின் கதிகளிலும் கூடியனவாகும்.
 (C) ஆழங்குறையில் உள்ள அலைகளின் வீச்சங்கள் ஆழங்குறைந்த நீரில் உள்ள அலைகளின் வீச்சங்களிலும் கூடியனவாகும்.

மேற்கூறிய கூற்றுகளில்

- (1) (A) மாதிரி உண்மையானது.
 (2) (B) மாதிரி உண்மையானது.
 (3) (A), (C) ஆகியன மாதிரி உண்மையானவை.
 (4) (B), (C) ஆகியன மாதிரி உண்மையானவை.
 (5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

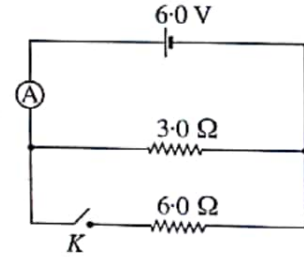
22. ஒரு சீரான சதுரத் தகடு PQRS இலிருந்து ஒரு முக்கோணி வடிவமுள்ள பகுதி QBR ஐ அகற்றி உருவிக் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இணைப்பதன் மூலம் சேர்த்தித் தகடு PQB'RS ஆக்கப்பட்டுள்ளது. சேர்த்தித் தகட்டின் புறவீர்ப்பு மையம் பெரும்பாலும் இருக்கத்தக்க புள்ளி

- (1) A (2) B (3) C
 (4) D (5) E



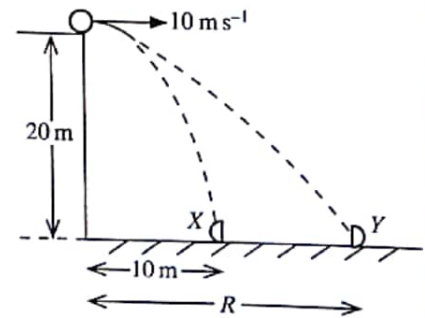
23. சமந்தரமாகத் தொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 3.0Ω தடையி, ஓர் 6.0Ω தடையி ஆகியவற்றுடன் 6.0 V மி.இ.வி. உள்ள ஒரு பற்றறி தொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சுற்று உருவிக் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆளி K திறந்திருக்கும்போது இலட்சிய அம்பியர்மானியின் வாசிப்பு 1.5 A ஆகும். ஆளி K மூடப்பட்டிருக்கும்போது அம்பியர்மானி வாசிப்பு யாது?

- (1) 1.0 A (2) 1.2 A (3) 1.5 A
 (4) 2.0 A (5) 3.0 A



24. 20 m உயரமுள்ள ஒரு கட்டடத்தின் மேல் விளிம்பிலிருந்து ஒரு பந்து கிடையாக 10 m s^{-1} வேகத்தில் எறியப்படுகின்றது. விழுமபோது பந்து X, Y என்னும் இரு சர்வசமப் பகுதிகளாகப் பிளக்கின்றது. பின்னர் X, Y ஆகிய இரு பகுதிகளும் உருவிக் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கட்டடத்திலிருந்து முறையே 10 m , R என்னும் கிடைத் தூரங்களில் தரையில் ஒரே வேளையிற் படுகின்றன. வளித் தடையைப் புறக்கணிக்க. தூரம் R யாது?

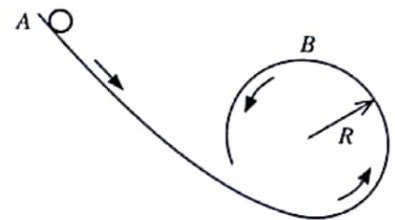
- (1) 20 m (2) 30 m (3) 40 m
 (4) 50 m (5) 60 m



25. ஒரு பந்து புள்ளி A இல் விடுவிக்கப்படும்போது ஓர் உராய்வின்றிய பாதை மீது உருவிக் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு செல்கின்றது. பின்னர் பந்து R ஆரையுள்ள பாதையின் வட்டப் பகுதியின் உள் மேற்பரப்பு மீது உள்ள புள்ளி B ஐ மட்டுமட்டாகத் தொடுகின்றது.

புள்ளி B இல் பந்தின் வேகம் யாது?

- (1) 0 (2) $\sqrt{gR}$ (3) $2\sqrt{gR}$
 (4) $\sqrt{5gR}$ (5) $4\sqrt{gR}$

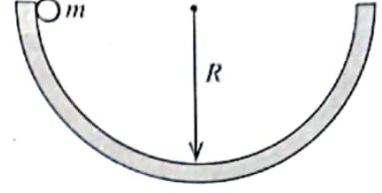


26. ஒரு வட்டத்தின் பரிதி வழியே வைக்கப்பட்டுள்ள பத்துச் சர்வசம இசைக் கருவிகள் வட்டத்தின் மையத்தில் ஓர் 50 dB ஒலிச் செறிவு மட்டத்தை உண்டாக்குகின்றன. மையத்தில் ஓர் 60 dB ஒலிச் செறிவு மட்டத்தை உண்டாக்குவதற்கு வட்டத்தின் பரிதி வழியே எத்தனை சர்வசம இசைக் கருவிகளை வைத்தல் வேண்டும்?

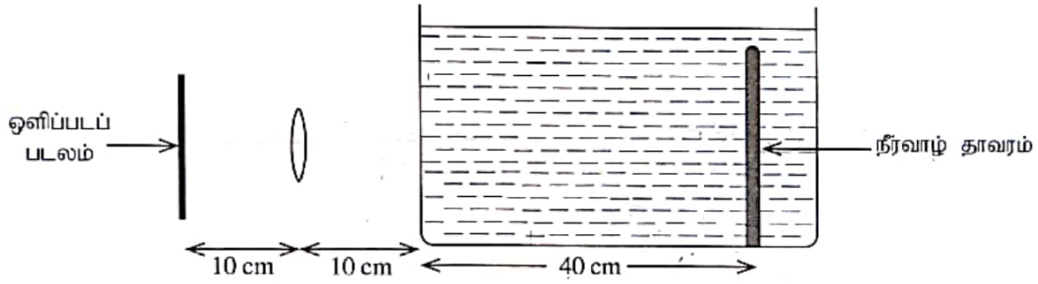
- (1) 10 (2) 20 (3) 50 (4) 100 (5) 200

27. R ஆரையுள்ள ஓர் அரைக்கோளப் பாதத்திரத்தின் விளிம்பிலிருந்து m திணிவுள்ள ஒரு கோளம் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு விடுவிக்கப்படுகின்றது. கோளம் பல தடவைகள் அலைந்த பின்னர் உராய்வு காரணமாக இறுதியில் பாதத்திரத்தின் அடியில் நிற்கின்றது. இச்செயன்முறையின்போது கோளத்தின் மீது தாக்கும் ஈர்ப்பு விசையினாலும் செவ்வன் மறுதாக்க விசையினாலும் செய்யப்பட்ட வேலை பற்றிப் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையானது?

	ஈர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை	செவ்வன் மறுதாக்க விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை
(1)	0	0
(2)	$\frac{1}{2} mgR$	0
(3)	mgR	0
(4)	0	mgR
(5)	mgR	mgR



28. ஒருவர் மெல்லிய கண்ணாடிச் சுவர்களைக் கொண்ட ஒரு கொள்கலத்தில் இருக்கும் ஒரு நீர்வாழ் தாவரத்தின் ஒளிப்படத்தை ஒரு குவிவு வில்லையைப் பயன்படுத்தி எடுக்கின்றார். கொள்கலத்தில் நீர் நிறைந்துள்ளது. ஒளிப்படப் படலம், வில்லை, நீர்வாழ் தாவரம் ஆகியன உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு தானப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்போது நீர்வாழ் தாவரத்தின் ஒரு தெளிவான விம்பம் ஒளிப்படப் படலத்தின் மீது பதிவு செய்யப்படுகின்றது. (நீரின் முறிவுச் சுட்டி $= \frac{4}{3}$)

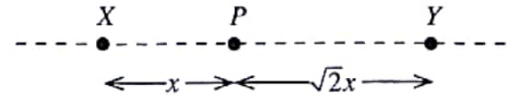


குவிவு வில்லையின் குவியத் தூரம் யாது?

- (1) 8.0 cm (2) $\frac{25}{3}$ cm (3) $\frac{110}{13}$ cm (4) 9.0 cm (5) $\frac{40}{3}$ cm

29. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு X , Y என்னும் இரு புள்ளியேற்றங்கள் ஒரு நேர்கோடு வழியே நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. X இன் ஏற்றம் $+q$ ஆகும். ஒரு மறைப் புள்ளியேற்றம் புள்ளி P இல் வைக்கப்படும்போது அது நிலையாக இருக்கின்றது. Y இன் ஏற்றம் யாது? ஏற்றங்களின் மீது தாக்கும் ஏனைய எல்லா விசைகளையும் புறக்கணிக்க.

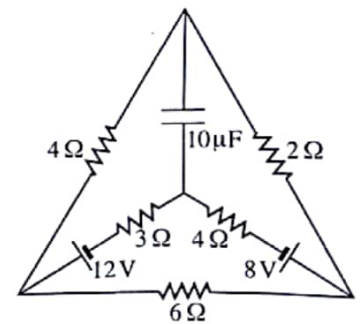
- (1) $-\frac{1}{\sqrt{2}} q$ (2) $-\frac{1}{2} q$ (3) $+\frac{1}{2} q$ (4) $+\frac{1}{\sqrt{2}} q$ (5) $+2q$



30. புறக்கணிக்கத்தக்க அகத் தடை உள்ள இரு பற்றிகள், ஐந்து தடையிகள், ஒரு கொள்ளளவி ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு சுற்று உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளது.

சுற்றின் உறுதி நிலை அடையப்பட்ட பின்னர் 3Ω தடையியினூடாகப் பாயும் ஓட்டம் யாது?

- (1) 0.1 A (2) 0.2 A (3) 0.4 A (4) 0.8 A (5) 1.0 A

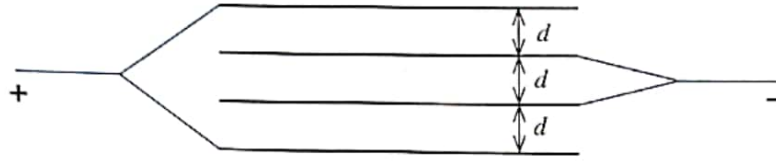


[பக். 6 ஐப் பார்க்க]

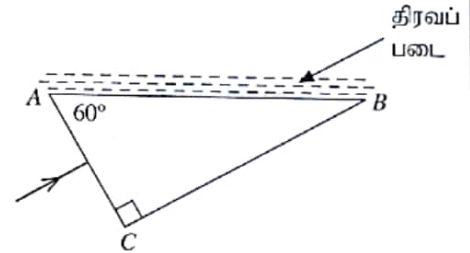
31. வெவ்வேறு குறுக்குவெட்டுகளைக் கொண்ட ஓர் ஓட்டத்தைக் காவும் உலோகக் கம்பி உருவிற்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.



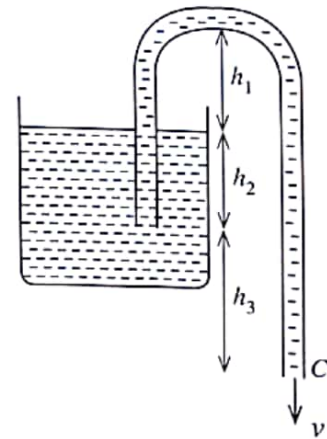
- (A) ஓட்டம் கம்பியில் எல்லா இடங்களிலும் ஒரேயளவினதாகும்.
 (B) கம்பியில் தடித்த பிரிவினும் பார்க்க மெல்லிய பிரிவில் வலு விரயம் உபந்ந்ததாகும்.
 (C) கம்பியில் தடித்த பிரிவினும் பார்க்க மெல்லிய பிரிவில் இலத்திரன்களின் நகர்வு வேகம் உபந்ந்ததாகும்.
 மேற்கூறிய கூற்றுகளில்
 (1) (A) மத்திரம் உண்மையானது.
 (2) (B) மத்திரம் உண்மையானது.
 (3) (A), (C) ஆகியன மத்திரம் உண்மையானவை.
 (4) (B), (C) ஆகியன மத்திரம் உண்மையானவை.
 (5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.
32. உருவிற்கு காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நான்கு உலோகத் தகடுகள் d இடைத் தூரங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு தகடும் மூன்றைய தகடு மீது மேற்படியும் பரப்பளவு A ஆகும். தொகுதியின் சமவலுக் கொள்ளளவும் யாது?



- (1) $\frac{1}{3} \frac{\epsilon_0 A}{d}$ (2) $\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d}$ (3) $\frac{\epsilon_0 A}{d}$ (4) $2 \frac{\epsilon_0 A}{d}$ (5) $3 \frac{\epsilon_0 A}{d}$
33. உருவிற்கு காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு கண்ணாடி அரியத்தின் முகம் AC மீது ஓர் ஒருநிற ஒளிக் கதிர் செவ்வனாகப் படுகின்றது. கண்ணாடியின் முறிவுச் சுட்டி $\frac{3}{2}$ ஆகும். அரியத்தின் முகம் AB மீது முறிவுச் சுட்டி n ஐ உடைய ஓர் ஊடுகாட்டும் திரவப் படை இடப்பட்டுள்ளது. கதிர் முகம் AB இலிருந்து முழு அகத் தெறிப்படைவதற்கு n தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றில் எது சரியானது?



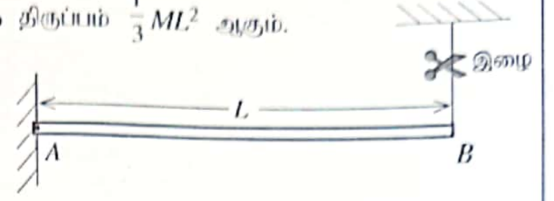
- (1) $n < \frac{3\sqrt{3}}{8}$ (2) $n < \frac{3}{4}$ (3) $n < \frac{3\sqrt{3}}{4}$
 (4) $n > \frac{3\sqrt{3}}{8}$ (5) $n > \frac{3\sqrt{3}}{4}$
34. உருவில் ஒரு திரவம் நிரப்பப்பட்ட ஓர் இறையி (siphon) காட்டப்பட்டுள்ளது. உரிய உயரங்கள் உருவிற்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இறையியின் புள்ளி C இலிருந்து வெளிப்படும் திரவத்தின் கதி (v) யாது? குழாயின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவுடன் ஒப்பிடும்போது திரவக் கொள்கலத்தின் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு பெரியது எனவும் பாய்ச்சல் உறுதியானதும் பிசுக்கற்றதுமாகும் எனவும் கொள்க.



- (1) $v = \sqrt{2g(h_1 + h_2 + h_3)}$
 (2) $v = \sqrt{2g(h_1 + h_2)}$
 (3) $v = \sqrt{2g(h_1 + h_3)}$
 (4) $v = \sqrt{2g(h_2 + h_3)}$
 (5) $v = \sqrt{2gh_3}$

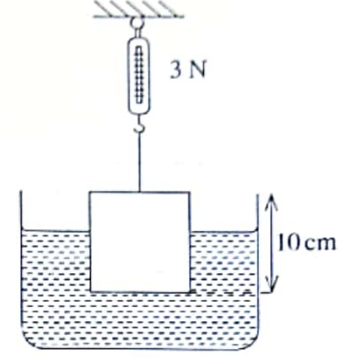
35. M திணிவும் L நீளமும் உள்ள ஒரு சீரான கோல் AB ஆனது உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளவாறு முனை A இல் சுயாதீனமாகப் பிணையலிடப்பட்டு, முனை B உடன் இணைக்கப்பட்ட ஓர் இழையினால் கிடையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இழை வெட்டப்பட்ட பின்னர் முனை B இன் தொடக்க நிலைக்குத்து ஏகபரிமாண ஆம்முடுகல் யாது? முனை A பற்றிக் கோலின் சுடத்துவத் திருப்பம் $\frac{1}{3} ML^2$ ஆகும்.

- (1) $\frac{2}{3}g$ (2) $\frac{3}{4}g$ (3) g
(4) $\frac{3}{2}g$ (5) $2g$



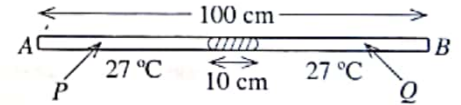
36. ஒரு பக்கத்தின் நீளம் 10 cm ஆகவுள்ள ஓர் ஏகவின மரச் சதுரமுகி உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஒரு விற்றராகடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஓர் இலேசான இழையினால் ஒரு நீர்த் தாங்கியினுள்ளே தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. மரத்தினதும் நீரினதும் அடர்த்திகள் முறையே 800 kg m^{-3} , 1000 kg m^{-3} ஆகும். தராசின் வாசிப்பு 3 N எனின், நீரினுள் இருக்கும் மரத்தின் கனவளவு யாது?

- (1) 400 cm^3 (2) 500 cm^3 (3) 600 cm^3
(4) 700 cm^3 (5) 800 cm^3



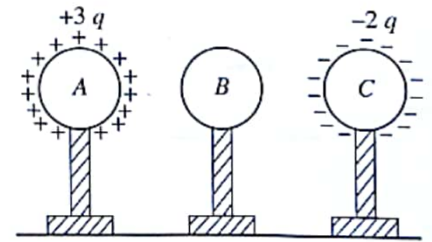
37. இரு முனைகளிலும் அடைத்தொட்டப்பட்ட ஒரு சீரான கண்ணாடிக் குழாய் AB இன் நீளம் 100 cm ஆகும். அது கிடையாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை இரு வளி நிரல்களும் (P உம் Q உம்) 27°C வெப்பநிலையிலும் ஒரே அழுக்கத்திலும் இருக்கும்போது 10 cm நீளமுள்ள ஓர் இரச (Hg) நிரல் குழாயின் நடுவில் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. P, Q ஆகிய வளி நிரல்களின் வெப்பநிலைகள் முறையே 47°C இற்கும் 127°C இற்கும் அதிகரிக்கப்படுமெனின், இரு வளி நிரல்களினதும் நீளங்களுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் யாது? இரசத்தினதும் கண்ணாடியினதும் விரிவைப் புறக்கணிக்க.

- (1) 5 cm (2) 6 cm (3) 8 cm
(4) 10 cm (5) 12 cm



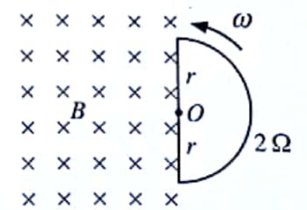
38. A, B, C என்னும் மூன்று சர்வசமக் கடத்தும் கோளங்கள் காவல் ஆதாரங்களின் மீது ஏற்றப்பட்டு, உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வேறாக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. கோளம் A இற்கு ஒரு $+3q$ ஏற்றமும் கோளம் C இற்கு ஒரு $-2q$ ஏற்றமும் வழங்கப்படுகின்றன. கோளம் B இல் தேறிய ஏற்றம் எதுவும் இல்லை. அடுத்ததாகக் கோளம் B முதலில் கோளம் C ஐத் தொடச் செய்யப்பட்டு, இரண்டாவதாகக் கோளம் B ஆனது கோளம் A ஐத் தொடச் செய்யப்பட்டு, இறுதியாகக் கோளங்கள் தொடக்கத் தானங்களுக்குக் கொண்டு வரப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கோளத்திலும் எஞ்சியிருக்கும் இறுதி ஏற்றம்

	கோளம் A	கோளம் B	கோளம் C
(1)	$+3q$	$-q$	$-q$
(2)	$+2q$	0	$-q$
(3)	$+2q$	$-q$	0
(4)	$+q$	$-q$	$+q$
(5)	$+q$	$+q$	$-q$



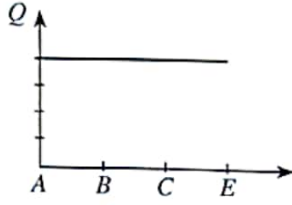
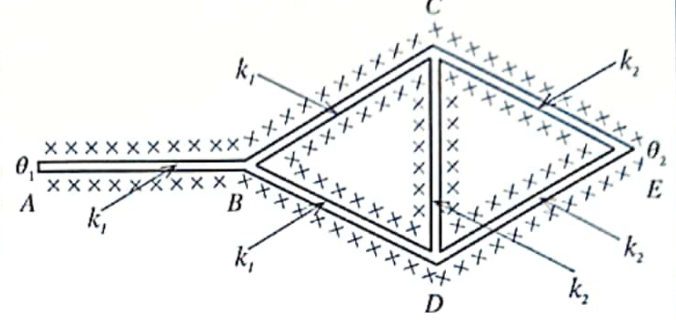
39. பாய அடர்த்தி B ஐ உடைய ஒரு சீரான காந்தப் புலம் உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளவாறு தாளின் தளத்திற்குள்ளே வழிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆரை r ஐ உடைய ஓர் அரைவட்டக் கடத்தும் தடம் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக மையம் O பற்றி மாறாக் கோண வேகம் ω இற் சுழல்கின்றது. தடத்தின் தடை 2Ω ஆகும். தடத்தில் தூண்டப்படும் ஓட்டத்தின் பருமன் யாது?

- (1) $\frac{1}{4} \omega r^2 B$ (2) $\frac{1}{2} \omega r^2 B$ (3) $\omega r^2 B$
(4) $2 \omega r^2 B$ (5) $4 \omega r^2 B$

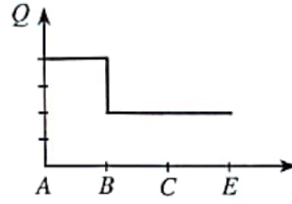


40. AB, BC, BD, CD, CE, DE என்னும் ஆறு சீரான உலோகக் கோல்கள் உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன. எல்லாக் கோல்களுக்கும் சர்வசம நீளமும் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவும் உண்டு. AB, BC, BD ஆகிய கோல்கள் செய்யப்பட்டுள்ள திரவியத்தின் வெப்பக் கடத்தாறு k_1 உம் CD, CE, DE ஆகிய கோல்கள் செய்யப்பட்டுள்ள திரவியத்தின் வெப்பக் கடத்தாறு k_2 உம் ஆகும்.

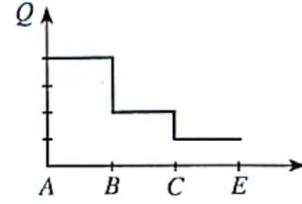
எல்லாக் கோல்களும் நன்றாகக் காவுறக்கட்டிடப்பட்டு, A, E ஆகிய முனைகள் முறையே θ_1, θ_2 ($\theta_1 > \theta_2$) வெப்பநிலைகளில் பேணப்படுகின்றன. உறுதி நிலை அடையப்பட்ட பின்னர் AB, BC, CE ஆகிய கோல்கள் வழியே வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதம் (Q) இன் மாற்றைப் பின்வரும் வரைபுகளில் எது மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கின்றது?



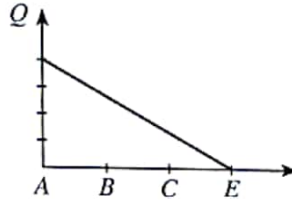
(1)



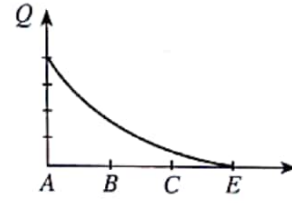
(2)



(3)

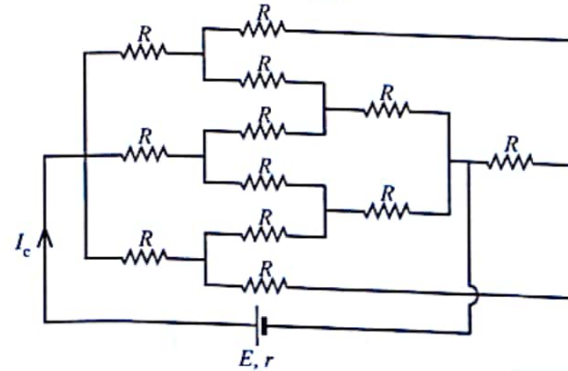
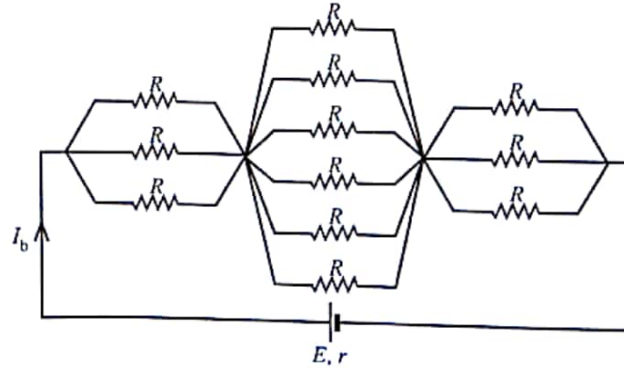
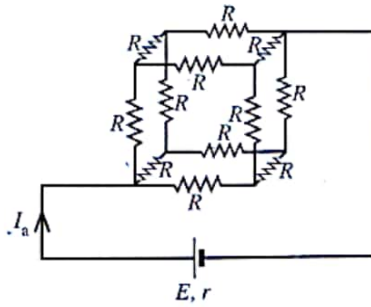


(4)



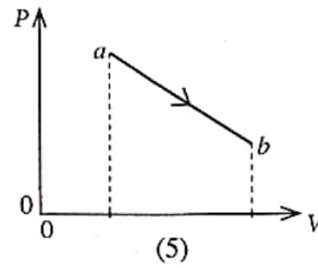
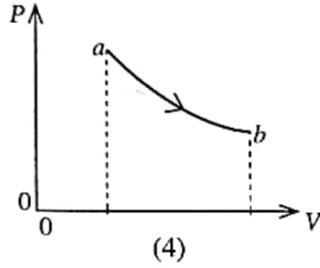
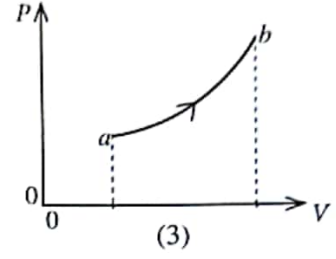
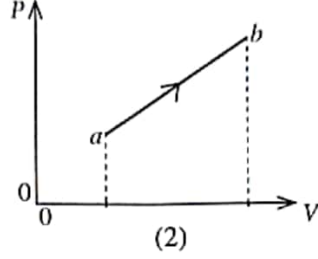
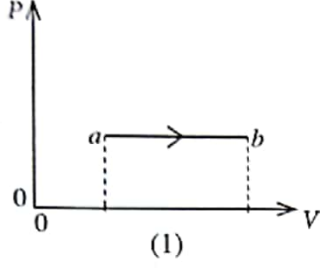
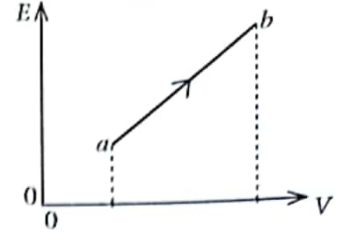
(5)

41. பன்னிரண்டு (12) தடையிகளைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட மூன்று சுற்று வரிப்படங்கள் உருக்களிற காட்டப்பட்டுள்ளன. முறையே சுற்றுகளினுடாகப் பாயும் I_a, I_b, I_c ஆகிய ஓட்டங்களுக்கிடையே உள்ள சரியான தொடர்புடைமை யாது?

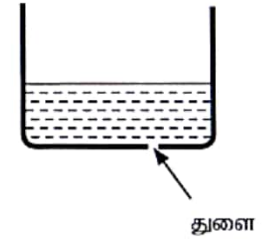


- (1) $I_a > I_b > I_c$
- (2) $I_a < I_b < I_c$
- (3) $I_a = I_b > I_c$
- (4) $I_a = I_b < I_c$
- (5) $I_a = I_b = I_c$

42. a இலிருந்து b வரையுள்ள ஒரு வெப்பவியக்கச் செயன்முறையின்போது ஓர் இலட்சிய வாயுவின் ஒரு தரப்பட்ட திணிவின் கனவளவு V உடன் அதன் இடை இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி E மாறும் விதம் உருவிற்க காட்டப்பட்டுள்ளது. வாயுவின் கனவளவு V உடன் அழுக்கம் P இன் நேரொத்த மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது



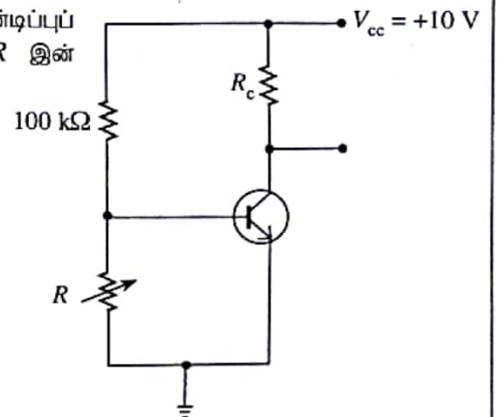
43. குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு A ஐ உடைய ஓர் உருளைக் கொள்கலத்தின் அடியில் உருவிற்க காட்டப்பட்டுள்ளவாறு ஆரை r ஐ உடைய ஒரு சிறிய துளை உள்ளது. பரப்பிழுவை T ஐ உடைய ஒரு திரவம் கொள்கலத்தில் ஒரு குறித்த உயரத்திற்கு நிரப்பப்படும்போது திரவம் துளையினூடாகக் கசியத் தொடங்குகின்றது. அவ்வுயரத்தின் அரைவாசிக்குத் திரவம் நிரப்பப்பட்டு ஒரு பொருள் திரவத்தின் மேற்பரப்பு மீது மிதக்க விடப்படுகின்றது. திரவம் துளையினூடாகக் கசிவதற்குப் பொருளுக்கு இருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்சத் திணிவு யாது?



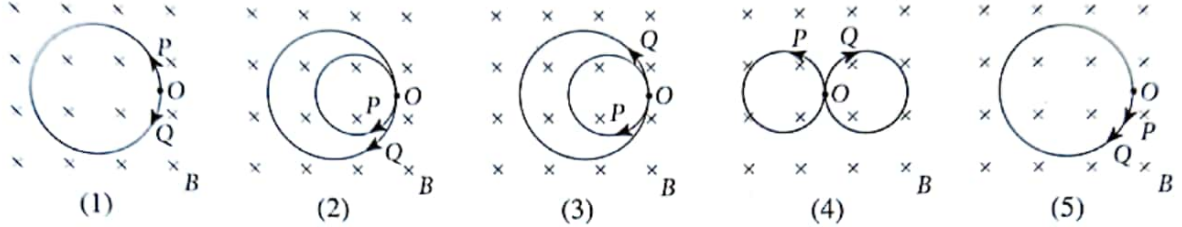
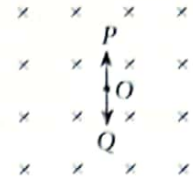
- (1) $\frac{AT}{2rg}$ (2) $\frac{AT}{rg}$ (3) $\frac{2AT}{rg}$
 (4) $\frac{rg}{AT}$ (5) $\frac{2rg}{AT}$

44. காட்டப்பட்டுள்ள சிலிக்கன் திரான்சிஸ்டர்ச் சுற்று முறையே துண்டிப்புப் பிரதேசத்திலும் உயிர்ப்புப் பிரதேசத்திலும் இருக்கும்போது R இன் பெறுமானங்கள் யாவை?

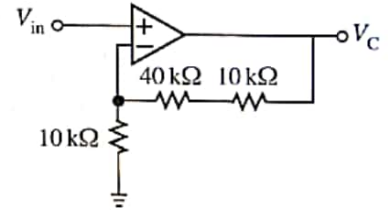
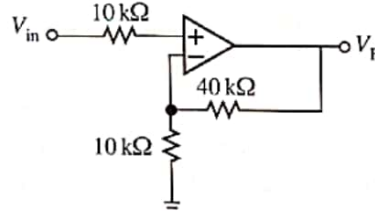
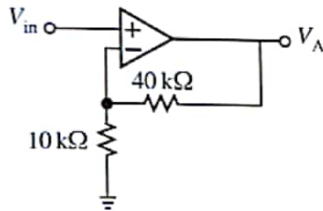
- (1) $5\text{ k}\Omega$, $1.0\text{ k}\Omega$
 (2) $5\text{ k}\Omega$, $2.5\text{ k}\Omega$
 (3) $5\text{ k}\Omega$, $7.5\text{ k}\Omega$
 (4) $100\text{ k}\Omega$, $10\text{ k}\Omega$
 (5) $100\text{ k}\Omega$, $50\text{ k}\Omega$



45. உருவிக் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு புள்ளி O இல் நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு நடுநிலைத் துணிக்கை சர்வசமத் துணிக்வுகள் உள்ள P, Q என்னும் இரு சிறிய ஏற்றம்பெற்ற துணிக்கைகளாகத் தேய்கின்றது. பாய அடர்த்தி B ஐ உடைய ஒரு மாறாத, சீரான காந்தப் புலம் தாளின் தளத்திற்குள்ளே வழிப்படுத்தப்படுகின்றது. பின்வருவனவற்றில் எது P, Q ஆகிய இரு ஏற்றம்பெற்ற துணிக்கைகளினதும் பாதைகளைச் சரியாகக் காட்டுகின்றது? (இரு துணிக்கைகளுக்கும்மிடையே உள்ள நிலைமில் இடைத்தாக்கத்தைப் புறக்கணிக்க)



46. சர்வசமச் செயற்பாட்டு விரியலாக்கிகளின் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ள A, B, C என்னும் மூன்று சுற்றுகள் உருவிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஓர் இலட்சிய வோல்ட்ற்றளவு முதலிலிருந்து பெற்ற சர்வசமப் பெய்பு வோல்ட்ற்றளவு V_{in} எல்லா மூன்று சுற்றுகளுக்கும் ஊட்டப்படுகின்றது. மூன்று சுற்றுகளினதும் உரிய பயப்பு வோல்ட்ற்றளவுகளின் V_A, V_B, V_C ஆகிய பருமன்களிடையே உள்ள சரியான ஒப்பீட்டைப் பின்வருவனவற்றில் எது தருகின்றது?



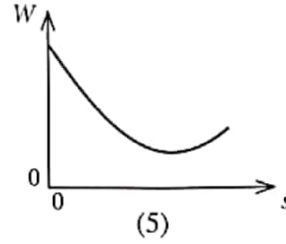
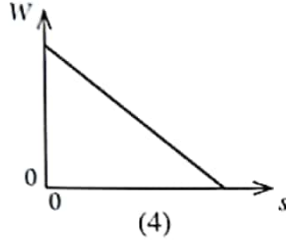
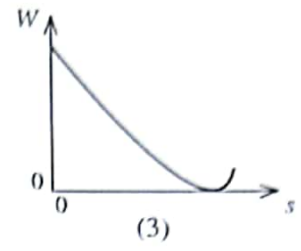
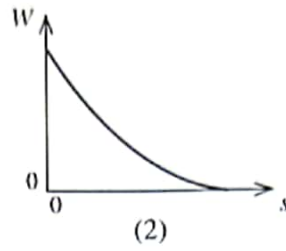
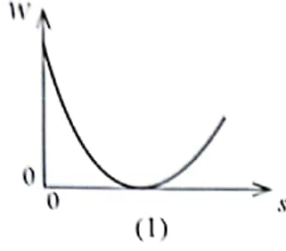
- (1) $V_A = V_B = V_C$ (2) $V_A = V_B < V_C$ (3) $V_A > V_B = V_C$
 (4) $V_A = V_B > V_C$ (5) $V_A < V_B < V_C$
47. வெப்பநிலை 30°C ஆகவும் தொடர்பு ஈரப்பதன் (RH) 90% ஆகவும் உள்ள சுற்றாடலில் இருக்கும் வளி 10°C இற்குக் குளிர்ச்சியாக்கப்பட்டு, வளியில் உள்ள ஈரலிப்பிற் சிறிதளவு ஒரு வளிச்சீராக்கப் பொறியத்தினால் (air-conditioning plant) அகற்றப்படுகின்றது. பின்னர் இவ்வளி 20°C இற்கு வெப்பமாக்கப்பட்டு, ஒரு கணினி ஆய்கூடத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றது. $10^\circ\text{C}, 20^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}$ ஆகிய வெப்பநிலைகளில் உள்ள நிரம்பிய நீராவி அழுக்கத்தின் பெறுமானங்கள் முறையே a, b, c ஆகியவற்றினால் தரப்படுமெனின், பொறியத்திலிருந்து அகற்றப்படும் ஈரலிப்பின் விகிதமும் 20°C இல் உள்ள வளியின் இறுதித் தொடர்பு ஈரப்பதனும் (RH) யாவை?

- (1) $\frac{(0.9c - a)}{0.9c}, \frac{a \times 100}{b} \%$ (2) $\frac{(0.9c - a)}{0.9c}, \frac{c \times 100}{b} \%$
 (3) $\frac{(0.9c - a)}{c}, \frac{a \times 100}{b} \%$ (4) $\frac{(c - a)}{c}, \frac{b \times 100}{c} \%$
 (5) $\frac{(c - a)}{c}, \frac{a \times 100}{c} \%$

48. 51°C வெப்பநிலையில் உள்ள வளி நிரப்பப்பட்டு ஒரு முனையில் அடைக்கப்பட்ட ஒரு குழாயுடன் ஓர் இசைக் கவை ஒலிக்கச் செய்யப்படும்போது ஒரு 4Hz அடிப்பு மீடறன் கேட்கின்றது. 127°C வெப்பநிலையில் உள்ள வளி நிரப்பப்பட்ட குழாயுடன் இசைக் கவை ஒலிக்கச் செய்யப்படும்போது, அதே அடிப்பு மீடறன் கேட்கின்றது. இரு நிலைமைகளிலும் குழாய் ஒரே மேற்றொனியுடன் ஒலிக்கின்றது. இசைக் கவையின் மீடறன் யாது? குழாயின் முனைத் திருத்தத்தைப் புறக்கணிக்க. ($\sqrt{324} = 18$)

- (1) 56 Hz (2) 60 Hz (3) 66 Hz (4) 76 Hz (5) 80 Hz

49. ஒரு விண்வெளிக் கலம் புவியிலிருந்து சந்திரனை நோக்கி இயங்குகின்றதெனக் கருதுக. தூரம் (s) உடன் அதன் தேவிய நிறை (W) மாறலைப் பின்வரும் வரைபுகளில் எது மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கின்றது? (ஏனைய பொருள்களின் விளைவைப் புறக்கணிக்க)



50. தாளிலிருந்து வெளியே ஒரு மாறா ஓட்டத்தைக் காவுகின்ற ஒரு நீண்ட நேர்க் கம்பி உற்பத்தி O இல் Z -அச்ச வழியே தாளின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பியை மையமாகக் கொண்டு X - Y தளத்தின் மீது வரையப்பட்ட ஆரை R ஐ உடைய ஓர் அரைவட்டத்தை உரு காட்டுகின்றது. அரைவட்டப் பாதை வழியே காந்தப் பாய அடர்த்தியின் x கூறு (B_x) ஆனது x உடன் மாறலைப் பின்வரும் வரைபுகளில் எது மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிக்கின்றது?

